

36. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

Komplex épületinformatikai hálózat tervezése, kialakítása és mérése

4. témakör - Épületek informatikai rendszerei • 17 óra

Történelmi nyitó

A modern épületinformatika már nem különálló kábelek és készülékek halmaza, hanem egymásra épülő rendszer. A jó szakember a végponttól a racken, aktív eszközökön és gerinchálózaton át a dokumentációig egyetlen működő egységként látja.

1. A tervezés kiindulópontja

Először a szolgáltatásokat és végpontokat határozzuk meg: adat, Wi-Fi, IP-kamera, beléptetés, kaputelefon, automatika. Ezután következik a kábelezés, rack, aktív eszközök, tápellátás és logikai hálózat.

2. Fizikai topológia

A végpontok csillagpontosan csatlakoznak a rackhez. A réz horizontális kábelezést patch panel, patch kábelek és switch kapcsolja össze. Szintek vagy épületrészek között optikai gerinc alkalmazható.

3. Rack és portkiosztás

A rackben rendezett helyet kap a patch panel, kábelrendező, switch, optikai rendező, router, NVR/szerver és UPS. A portlista összeköti a helyiséget, aljzatot, patch panel portot, switch portot és szolgáltatást.

4. Aktív eszközök

A switch a helyi Ethernet-végpontokat kapcsolja össze, a router IP-hálózatok között továbbít, az access point Wi-Fi hozzáférést biztosít. PoE esetén a switch a kompatibilis végpontokat táplálhatja is.

5. Logikai hálózat

Az IP-címzés és a hálózati szegmentálás legyen tervszerű. Az irodai LAN, kamerák és automatika külön logikai hálózatba vagy VLAN-ba szervezhető.

6. Teljesítmény és üzembiztonság

A PoE teljesítménykeretet a végpontok összes igénye alapján ellenőrizzük. Kritikus központi eszközöknél UPS és az áramszüneti működés megtervezése is fontos.

7. Ellenőrzés és mérés

Rézhálózatonál ellenőrizhető a bekötés, érpárhelyesség és kábelminőség; optikánál a csatlakozók tisztasága, veszteség és szükség esetén OTDR-vizsgálat. Az aktív hálózatonál link, portállapot, IP-elérés és szolgáltatás működése következik.

8. Hibakeresési módszer

A vizsgálat a legegyszerűbb szintről indul: tápellátás → fizikai kapcsolat → kábel/port → IP-beállítás → VLAN/útvonal → szolgáltatás. Így a hibakeresés követhető és dokumentálható.

9. Dokumentáció

A kész rendszerhez alaprajzi végpontjelölés, topológiai rajz, rackkiosztás, portlista, IP-címjegyzék, eszközlista és mérési/átadási dokumentáció tartozik.

10. Átadás és üzemeltetés

A rendszer akkor tekinthető késznek, ha nemcsak működik, hanem azonosítható, mérhető, dokumentált és később bővíthető. A dokumentáció az üzemeltetés egyik legfontosabb műszaki eszköze.

A teljes szakmai lánc

Igény → végpont → kábelút → rack → passzív hálózat → aktív eszköz → IP/VLAN → szolgáltatás → mérés → hibakeresés → dokumentáció → átadás.

A 17 órás témakör zárása

30-36. hét: az épületinformatikai rendszer felépítésétől a strukturált réz- és optikai hálózatokon, aktív eszközökön és IP-alapú szolgáltatásokon át a komplex rendszertervezésig.